Iniciando a parte esqueletica do trabalho de calculo 2

Partindo do pressuposto com base de três núcleos que precisam aparecer conectados:

Cálculo Integral → Técnicas de integração → Computação

o que é uma integral? porque precisamos dela? como conseguimos calculá-la? quais tecnicas existem? que tido de problema computacional pode ser representado por integrais? porque isso é relevante para alguém de Sistemas de Informação?

>> Desenvolver o texto usando uma observação que não devemos tratar que a integral é apenas uma fórmula.

Imaginar que uma situação que a integral possa resover é quanto se diz de acumulo de quantidade de algo, que na qual a mesma possa otimizar a entrega entre o meio termo ja que a base não é constante.

poderiamos imaginar a seguinte situação

Problema ou situação em si (Calculo integral) > Resolução da questão (tecnicas de integração) otimização dos procedimentos (computação) se esses três nucloes trabalharem em conjunto, obviamente além de resolver a questão, será entregue de forma mais otimizada, lembrando que o problema ou a situação em si deverá ser enchergada como elementos de calculo integral.

outras definições capturadas vou deixar entre aspas

"O Cálculo Integral é a ferramenta matemática que calcula o acúmulo contínuo de grandezas a partir de infinitas partes infinitesimais, enquanto as técnicas de integração são os métodos algébricos usados para resolver essas somas quando as regras básicas não funcionam.O que são as Técnicas de Integração?São estratégias para simplificar funções difíceis antes de calcular o integral. As principais são:Substituição: Troca uma parte complexa por uma variável mais simples.Integração por Partes: Inverte a regra do produto da derivação para lidar com multiplicações de funções.Frações Parciais: Divide frações complexas em somas de frações fáceis de integrar.Importância para a Computação. O Cálculo Integral está presente na base de várias áreas tecnológicas modernas:Inteligência Artificial e Machine Learning: Permite calcular probabilidades contínuas e otimizar redes neurais usando o conceito de áreas sob curvas de erro.Computação Gráfica e Jogos: Ajuda a renderizar luzes, sombras, texturas realistas e curvas suaves em objetos 3D.Análise de Algoritmos: Avalia o comportamento de sistemas e o tempo médio de execução de processos contínuos.Simulação e Física: Modela o movimento de fluidos, gravidade e colisões em tempo real para softwares de engenharia e entretenimento.Se você quiser, posso explicar com mais detalhes:Um exemplo prático de Integração por PartesComo o cálculo é aplicado em Redes Neurais"

E podemos fazer isso de forma ainda mais interessante

Se quiser desenvolver um trabalho realmente consistente, eu sugiro que não comecemos escrevendo a introdução.

Podemos construir primeiro uma “matriz de ideias”, mais ou menos assim:

Conceito	O que você precisa entender	Pergunta que você pode responder	Relação com Computação
Integral	Acumulação	O que significa acumular?	Modelagem
Integral definida	Acumulação em intervalo	O que representam os limites?	Dados contínuos
Primitiva	Operação inversa da derivada	Como recuperar uma função?	Modelos matemáticos
Substituição	Mudança de variável	Por que simplificar a variável?	Manipulação algorítmica
Por partes	Reorganização da integral	Quando essa técnica é útil?	Resolução de problemas
Riemann	Aproximação por pequenas partes	Como aproximar uma área?	Computação numérica
Trapézio	Aproximação numérica	Como o computador calcula uma integral?	Algoritmos
Simpson	Aproximação mais elaborada	Como aumentar a precisão?	Eficiência computacional
Simulação	Modelo + cálculo	Como representar um fenômeno?	Sistemas
Probabilidade	Área sob uma densidade	Como calcular uma probabilidade contínua?	Dados/IA
Sinais	Quantidade variável	Como acumular um sinal?	Áudio/imagem/sensores